

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών

Γρίφος

Ίωνας Τσακίρης 03123077*

13 Οκτωβρίου 2026

*el23077@mail.ntua.gr

Εμπόδιο 0

Διάγνωση

Χρησιμοποιόντας την `ltrace -SCf` βλέπουμε την κλήση `open(".hello_there", 0, 00) = -1`.

Επίλυση

Δημιουργούμε το ζητούμενο αρχείο ώστε η κλήση να επιτυγχάνει.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Όμοια, γίνεται κλήση της `open(..., O_WRONLY, ...)`, την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε.

Επίλυση

Αλλάζουμε την επίτρεψη του αρχείου σε `0444`, δηλαδή σε read-only.

Εμπόδιο 2

Διάγνωση

Από την κάτωθι έξοδο του `ltrace`, παρατηρούμε ότι ο γρίφος θέτει ένα `alarm(10)` και handlers για τα `SIGCONT, SIGALRM`.

[pid 9018] signal(SIGALRM, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(14, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed>) = nil
[pid 9018] signal(SIGCONT, 0x55a93d360350 <unfinished ...>
[pid 9018] rt_sigaction@SYS(18, 0x7ffc6c8159e0, 0x7ffc6c815a80, 8) = 0
[pid 9018] <... signal resumed>) = nil
[pid 9018] alarm(10 <unfinished ...>
[pid 9018] alarm@SYS(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 8) = 0
[pid 9018] <... alarm resumed>) = 0
[pid 9018] pause(10, 0x7ffc6c8159e0, 0, 0x7f68488e60ab <unfinished ...>
[pid 9018] pause@SYS() = −514
[pid 9018] −−− SIGALRM (Alarm clock) −−−
[pid 9018] rt_sigreturn@SYS(14, 0x7ffc6c8150b0, 0x7ffc6c814f80, 0) = −4

Επίλυση

Εκτελούμε τον γρίφο ως παιδί ενός άλλου προγράμματος, το οποίο του στέλνει `SIGCONT` πρίν τη λήξη του χρονόμετρου.

Εμπόδιο 3

Διάγνωση

Όμοια με το εμπόδιο 6 του αντίστοιχου γρίφου του εισαγωγικού μαθήματος.

[pid 10048] getenv(”ANSWER”) = nil

Επίλυση

$42 \pm \phi^4$

Εμπόδιο 4

Διάγνωση

[pid 11536] open("magic_mirror", 0x2, 021 <unfinished ...>
[pid 11536] openat@SYS(AT_FDCWD, "magic_mirror", 0x2, 00) = 4
[pid 11536] <... open resumed>) = 4
[pid 11536] rand() = 1036441011
[pid 11536] write(4, "V", 1 <unfinished ...>
[pid 11536] write@SYS(4, "V", 1) = 1
[pid 11536] <... write resumed>) = 1
[pid 11536] **read**(4 <unfinished ...>
[pid 11536] read@SYS(4, "", 1) = 0

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα named FIFO pipe για τη διεργασία (βλ. `mkfifo(3)`).

Εμπόδιο 5

Διάγνωση

Γίνεται κλίση της `fcntl` με `fildes = 99`.

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με δικαιώματα ανάγνωσης και γραφής, και με χρήση του `dup2()` του αναθέτουμε ως file descriptor τον αριθμό 99.

Εμπόδιο 6

Διάγνωση

Παρατηρούμε ότι ο γρίφος γεννά δύο διεργασίες, ο πρώτη εκ των οποίων τυπώνει το `<PID> PING!` στο `stdout` και γράφει στο file descriptor 34, ενώ η δεύτερη θέτει ένα χρονόμετρο των 2 δευτερολέπτων πριν διαβάσει από το file descriptor 33. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνετε με ολοένα αυξανόμενες τιμές file descriptors.

[pid 23930] __fprintf_chk(0x7f3b9081a4a0, 1, "Hint:~~~~~~~~~'%s'.\n", "help-us-play!"Hint: 'help-us-play!'.
) = 32
[pid 23930] getenv("I_NEED_TECH_HINTS") = nil
[pid 23930] fork() = 23931
[pid 23930] fork(<unfinished ...>
[pid 23931] <... fork resumed>) = 0
[pid 23931] getpid(<unfinished ...>
[pid 23930] <... fork resumed>) = 23932
[pid 23930] **wait**(0x7ffcb7efaa74 <unfinished ...>
[pid 23932] <... fork resumed>) = 0
[pid 23932] alarm(2 <unfinished ...>

[pid 23931] <... getpid resumed>) = 23931
[pid 23931] __printf_chk(1, "[%d] PING!\n", 23931 <unfinished ...>
[pid 23932] <... alarm resumed>) = 0
[pid 23932] **read**(33 <no **return** ...>
error: maximum array length seems negative
, "admi", 4) = −1
[pid 23932] alarm(0) = 2
[23931] PING!
[pid 23932] **exit**(1 <unfinished ...>
[pid 23931] <... __printf_chk resumed>) = 14
[pid 23931] write(34, "", 4 <no **return** ...>
[pid 23932] +++ exited (status 1) +++
[pid 23930] −−− SIGCHLD (Child exited) −−−
[pid 23930] <... **wait** resumed>) = 23932
[pid 23930] **wait**(0x7ffcb7efaa74 <unfinished ...>
[pid 23931] <... write resumed>) = −1
[pid 23931] **exit**(1 <no **return** ...>
[pid 23931] +++ exited (status 1) +++
[pid 23930] −−− SIGCHLD (Child exited) −−−
[pid 23930] <... **wait** resumed>) = 23931

Επίλυση

Δημιουργούμε μια συστοιχία pipes με κατάλληλες τιμές file descriptor, τα οποία κληρονομούν αφ΄ ενός ο γρίφος, αφ΄ ετέρου τα παιδιά του.

Εμπόδιο 7

Διάγνωση

[pid 6489] __lxstat(1, ".hello_there", 0x7ffedf210b40 <unfinished ...>
[pid 6489] lstat@SYS(".hello_there", 0x7ffedf210b40) = 0
[pid 6489] <... __lxstat resumed>) = 0
[pid 6489] __lxstat(1, ".hey_there", 0x7ffedf210bd0 <unfinished ...>
[pid 6489] lstat@SYS(".hey_there", 0x7ffedf210bd0) = 0
[pid 6489] <... __lxstat resumed>) = 0

Επίλυση

Δημιουργούμε το hardlink: .hey_there → .hello_there.

Εμπόδιο 8

Διάγνωση

[pid 8452] open("bf00", 0, 021 <unfinished ...>
[pid 8452] openat@SYS(AT_FDCWD, "bf00", 0, 00) = 4
[pid 8452] <... open resumed>) = 4
[pid 8452] lseek(4, 1073741824, SEEK_SET <unfinished ...>
[pid 8452] lseek@SYS(4, 1073741824, 0) = 1073741824
[pid 8452] <... lseek resumed>) = 1073741824
[pid 8452] **read**(4 <unfinished ...>
[pid 8452] read@SYS(4, "", 16) = 0

[pid 8452] <... **read** resumed> , "", 16) = 0
[pid 8452] __printf_chk(1, "%s", "X" <unfinished ...>
[pid 8452] fstat@SYS(1, 0x7fff263104a0) = 0
[pid 8452] <... __printf_chk resumed>) = 1
[pid 8452] fflush(0x7f8a7961a580 <unfinished ...>
[pid 8452] write@SYS(1, "X", 1X) = 1
[pid 8452] <... fflush resumed>) = 0
[pid 8452] close(4 <unfinished ...>
[pid 8452] close@SYS(4) = 0
[pid 8452] <... close resumed>) = 0
...
[pid 8452] write@SYS(1, "X", 1X) = 1
[pid 8452] <... fflush resumed>) = 0
[pid 8452] close(4 <unfinished ...>
[pid 8452] close@SYS(4) = 0
[pid 8452] <... close resumed>) = 0
[pid 8452] open("bf00", 0, 00 <unfinished ...>
[pid 8452] openat@SYS(AT_FDCWD, "bf00", 0, 00) = 4
[pid 8452] <... open resumed>) = 4
[pid 8452] lseek(4, 1073741824, SEEK_SET <unfinished ...>
[pid 8452] lseek@SYS(4, 1073741824, 0) = 1073741824
[pid 8452] <... lseek resumed>) = 1073741824
[pid 8452] **read**(4 <unfinished ...>
[pid 8452] read@SYS(4, "", 16) = 0
[pid 8452] <... **read** resumed> , "", 16) = 0
[pid 8452] __printf_chk(1, "%s", "X") = 1
[pid 8452] fflush(0x7f8a7961a580 <unfinished ...>
[pid 8452] write@SYS(1, "X", 1X) = 1
[pid 8452] <... fflush resumed>) = 0
[pid 8452] close(4 <unfinished ...>
[pid 8452] close@SYS(4) = 0
[pid 8452] <... close resumed>) = 0

Επίλυση

Πρέπει να φτιάξουμε ένα (σύστημα) αρχείο(/ων) που υποστηρίζει εγγραφή/ανάγνωση σε offset 1073741824 (0x40000000). Στην προκειμένη περίπτωση, αξιοποιούμε τη δυνατότητα του ext4 να δημιουργεί αραιά αρχεία χωρίς να τα γεμίζει με μηδενικά. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα ψεύδο-αρχείων με χρήση του FUSE, τα οποία φαινομενικά έχουν μέγεθος 1GB.

Εμπόδιο 9

Διάγνωση

Έξοδος `ltrace -SCf`:

[pid 14986] socket(2, 1, 0 <unfinished ...>
[pid 14986] socket@SYS(2, 1, 0, 0) = 4
[pid 14986] <... socket resumed>) = 4
[pid 14986] inet_aton("127.0.0.1", {0x100007f}) = 1
[pid 14986] fputs("I-am-trying-to-contact-you...\\n", 0x7fb1ae41a4a0 <unfinished ...>
[pid 14986] write@SYS(2, "I-am-trying-to-contact-you...\\n", 31I am trying to contact you...\n) = 31
[pid 14986] <... fputs resumed>) = 1
[pid 14986] connect(4, 0x7ffe7e4c6250, 16, 0x7fb1ae41b740 <unfinished ...>
[pid 14986] connect@SYS(4, 0x7ffe7e4c6250, 16, 0) = −111
[pid 14986] <... connect resumed>) = 0xffffffff
[pid 14986] fputs("...but-you-don't-seem-to-listen."..., 0x7fb1ae41a4a0 <unfinished ...>

[pid 14986] write@SYS(2, "...but you don't seem to listen."..., 34...but you don't seem to listen.\n) = 34
[pid 14986] <... fputs resumed>) = 1

Έξοδος `strace -f -e trace=network -s 128`:

socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 3
bind(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(0), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = 0
listen(3, 8) = 0
strace: Process 13584 attached
[pid 13583] accept(3
...
Challenge 9: 'Connect'
Hint: 'Let me whisper in your ear'.
 <unfinished ...>
[pid 13584] socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 4
I am trying to contact you...\n[pid 13584] connect(4, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(49842), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = −1 ECONNREFUSED (Connection refused)
...but you don't seem to listen.\nFAIL

Επίλυση

Δημιουργούμε ένα TCP server στο 127.0.0.1:49842, βάσει της εξόδου του `strace`, οπότε δεχόμαστε ένα μήνυμα της μορφής "How much is X + Y?", και απαντάμε με το άθροισμα των δύο αριθμών.

Εμπόδιο 10

Διάγνωση

openat(AT_FDCWD, "secret_number", O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0600) = 4
unlink("secret_number") = 0
write(4, "The number I am thinking of right now is [uppercase matters]: \0\0\0\

Εμπόδιο 11

Διάγνωση

Όμοια με το Εμπόδιο 10, μόνο που γίνεται έλεγχος του reference count του αρχείου, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άνω μέθοδο.

Επίλυση

Αναζητούμε τον αριθμό στη χαρτογραφημένη μνήμη της διεργασίας. Αλλά το κάνουμε μέσω της bash (βλ. αρχείο `C11.sh`), και όχι διαμέσου της διαμοιραζόμενης μνήμης, γιατί η πρώτη μέθοδος είναι πιο ενδιαφέρουσα :Δ.

Εμπόδιο 1

Διάγνωση

Επίλυση